Ensemble, relations d'équivalence

Dans la suite $(E, *)$ désigne un ensemble muni d'une LCI et $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.

Définition

On dit que la relation $\mathcal{R}$ est

- compatible à gauche avec $*$ si

$$\forall (a, x, y) \in E^3, \qquad x \mathcal{R} y \Longrightarrow (a * x) \mathcal{R} (a * y)$$

- compatible à droite avec $*$ si

$$\forall (a, x, y) \in E^3, \qquad x \mathcal{R} y \Longrightarrow (x * a) \mathcal{R} (y * a)$$

- compatible avec $*$ si

$$\forall (x, y, x', y') \in E^3, \qquad (x \mathcal{R} y \text{ et } x' \mathcal{R} y') \Longrightarrow (x * x') \mathcal{R} (y * y')$$

Proposition

AMHN, la relation $\mathcal{R}$ est compatible avec $*$ si et seulement si elle l'est (compatible) à gauche et à droite avec $*$.

Exemple fondamental

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La relation de congruence $\mathrm{mod}\ n$ est compatible avec $+$ et $\times$ dans $\mathbb{Z}$.

2. Structure quotient

La compatibilité d'une relation avec une LCI permet de définir une LCI sur l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$.

Rappelons d'abord que

- l'ensemble $E/\mathcal{R}$ est l'ensemble des classes d'équivalence (modulo $\mathcal{R}$),
- pour $x \in E$, sa classe, notée $\mathrm{cl(x)}$ ou bien $\overline{x}$ est l'ensemble des éléments de E qui sont en relation avec x :

$$\overline{x} = \{y \in E \ ; \ y\mathcal{R}x\},$$

- l'ensemble $E/\mathcal{R}$ est une réunion disjointe des classes de ses élements.

2. Structure quotient

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence compatible avec $*$ sur un ensemble E.

- On peut définir sur l'ensemble quotient $E/\mathcal{R}$ une l.c.i notée $\dot{*}$ de la manière suivante :

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \bar{x} \dot{*} \bar{y} = \overline{x * y}$$

  La composée (produit) de deux classes est indépendante du choix des représenstants.

- Si on note par p la projection (surjection) canonique de E sur $E/\mathcal{R}$, alors on a, pour tout $(x, y) \in E^2$, la relation :

$$\forall (x, y) \in E^2, \qquad p(x * y) = p(x) \dot{*} p(y)$$

- Les propriétés de la loi $*$ (associativité, commutativité, existence d'un élément neutre, etc.) se transposent par p à la loi $\dot{*}$.

Chapitre 1

Groupes

I-Définitions générales

1. Groupes : définition, exemples

Déf.1 Soit G un ensemble non-vide muni d'une loi de composition interne (lci) $*$. On dit que $(G,*)$ est un groupe si :

(G1) la loi $*$ est associative : $\forall (x,y,z) \in G^3,\ x*(y*z) = (x*y)*z$

(G2) la loi $*$ possède un élément neutre : il existe un $e \in G$ tel que $\forall x \in G,\ x*e = x = e*x$

(G3) tout élément de G possède un symétrique (ou inverse) pour la loi $*$: $\forall x \in G, \exists x' \in G,\ x*x' = e = x'*x.$

Si, en plus, la loi $*$ est commutative, on dit que $(G,*)$ est un groupe groupe abélien ou parfois groupe commutatif .

Remarque 1

Dans un groupe

1) l'élément neutre est unique.
2) le symétrique d'un élément est unique.



Exemples

1. Les couples $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Q}, +)$, $(\mathbb{R}, +)$, $(\mathbb{C}, +)$ sont des groupes abéliens.
2. Les couples $(\mathbb{Q}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^*, \times)$, $(\mathbb{C}^*, \times)$, $(\mathbb{R}^{+*}, \times)$ sont des groupes abéliens.
3. L'ensemble $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \,|\, |z| = 1\}$ muni de $\times$ est un groupe abélien.
4. Pour n dans $\mathbb{N}^*$, l'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$) (noté également $\mathbb{Z}_n$) des entiers modulo n muni de l'addition des classes est un groupe abélien.

Pour enfoncer le clou !



Table du groupe $(\mathbb{Z}_4, \dot{+})$:

$\dot{+}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$



Expliquer comment on peut vérifier à partir d'une table de multiplication : (i) l'existence d'un élément neutre, (ii) l'existence d'un inverse pour chaque pour chaque élément, (iii) la commutativité de la loi.

Groupe de permutations



- Soit E un ensemble non vide. Une *permutation* de E est une bijection de E dans E. L'ensemble $\mathcal{S}(E)$ des permutations de E muni de $\circ$ la composition des applications, est un groupe (non abélien, dès que card $E \geq 3$).
- En particulier, pour n dans $\mathbb{N}^*$, le groupe formé de toutes les permutations de l'ensemble fini $\{1, 2, \ldots, n\}$ est appelé *groupe symétrique S_n d'ordre n*. Il contient $n!$ éléments (pourquoi ?).

Exercice



Soit $G = \text{card}(S_3)$. Déterminer cardinal et écrire tous les éléments de G puis donner sa table de multiplication.

$\text{card}(S_3) = 3! = 6$

Produit de deux groupes

Soient $(G, \star)$ et $(G', \star')$ deux groupes. L'ensemble produit $G \times G'$ muni de la loi T définie par :

$$(a, a') \ T \ (b, b') = (a \star b, a' \star' b')$$

est un groupe.

Par exemple, le produit $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ du groupe additif $\mathbb{Z}_2 = \{\bar{0}, \bar{1}\}$ par lui même est un groupe commutatif de quatre éléments :

$$0 = (\bar{0}, \bar{0}),\ a = (\bar{0}, \bar{1}),\ b = (\bar{1}, \bar{0}),\quad et\ c = (\bar{1}, \bar{1})$$

dont la table est la suivante :

+	0	a	b	c
0	0	a	b	c
a	a	0	c	b
b	b	c	0	a
c	c	b	a	0

Groupe de Klein.

- Notation multiplicative.
  La loi du groupe G est notée $\times$ (ou $\cdot$), le neutre est noté 1 et, pour x dans G, le symétrique de x est noté x^{-1}. On parle alors d'inverse de x. Pour x et y dans G, $x \times y$ est parfois noté xy (par absence de signe).
- Notation additive.
  La loi du groupe G est notée $+$, le neutre est noté 0_G ou simplement 0 et, pour x dans G, le symétrique de x est noté $-x$ (on parle alors d'opposé de x).

Soit G un groupe noté multiplicativement. Pour $x \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ fois}}$$

$$x^{-n} = \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdots x^{-1}}_{n \text{ fois}}$$

On pose aussi $x^0 = \underbrace{1}_{\in G}$

Règles de calcul

Soient a,b et c des éléments de G et

- Inverses - On a :

$$1^{-1} = 1, \quad (a^{-1})^{-1} = a, \quad (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}.$$

- Puissances -Soit $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$.
  On a : $a^n a^m = a^{n+m}, \quad (a^n)^m = a^{nm}, \quad (a^n)^{-1} = a^{-n}$.
- Règles de simplification - Tout élément est régulier ou simplifiable

$$ac = bc \Longrightarrow a = b$$
$$ca = cb \Longrightarrow a = b$$

- Résolution des équations :

$$ax = b \Longrightarrow x = a^{-1}b$$
$$xa = b \Longrightarrow x = ba^{-1}$$

Groupes abéliens - Notation additive

- Si G est abélien, la loi est, en général, notée $+$, le neutre est noté 0 et, pour x un élément de G, le symétrique de x est noté $-x$ (opposé de x).
- Soit $(G,+)$ un groupe abélien, $x \in G$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On pose

$$nx = \underbrace{x + \cdots + x}_{n \text{ fois}}$$

$$(-n)x = \underbrace{(-x) + \cdots + (-x)}_{n \text{ fois}}$$

On pose aussi $\underbrace{0}_{\in \mathbb{N}} x = \underbrace{0}_{\in G}$

3. Homomorphismes de groupes

Définition

Soient $(G, *)$ et $(G', *')$ deux groupes et $f : G \mapsto G'$ une application. On dit que f est un **(homo)morphisme de groupes** si

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad f(x * y) = f(x) *' f(y)$$

- Si $(G, *) = (G', *')$, on dit que f est un endomorphisme de G.
- Si f est bijective, on parle d'isomorphisme de groupes (de G sur ou dans G').
- On dit que f est un automorphisme si f est un endomorphisme bijectif.

Proposition

Soient G et G' deux groupes (notés multiplicativement). Soit f un morphisme de G dans G'. On a :

(1) $f(1_G) = 1_{G'}$

(2) $\forall x \in G, \quad f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$

(3) $\forall n \in \mathbb{Z}, \forall x \in G, \quad f(x^n) = f(x)^n$

Proposition

La composée de deux homomorphismes de groupes est encore un homomorphisme de groupes :

- Si f est un morphisme de $(G_1, \times)$ dans $(G_2, \times)$ et g est un morphisme de $(G_2, \times)$ dans $(G_3, \times)$ alors $g \circ f$ est un morphisme de $(G_1, \times)$ dans $(G_3, \times)$.
- La composée de deux isomorphismes de groupes est encore un isomorphisme de groupes.
- Si f est un isomorphisme de $(G_1, \times)$ dans $(G_2, \times)$ alors sa réciproque f^{-1} est un ismorphisme de $(G_2, \times)$ dans $(G_1, \times)$.

définition

Soient G_1 et G_2 deux groupes. On dit que G_1 est isomorphe à G_2 s'il existe un isomorphisme de G_1 sur G_2.

Exercice

Vérifier que la relation "être isomorphe à" est une relation d'équivalence dans l'ensemble des groupes.

Exemples - Exercices

1. L'application $f : (\mathbb{R}, +) \to (\mathbb{R}^{+*}, \times),\ : x \mapsto e^x$ est un isomorphisme de groupes.
2. Montrer que $\mathbb{Z}_4$ et $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ne sont pas isomorphes.
3. Groupes des automorphismes d'un groupe
   Soit $(G, \times)$ un groupe. On note *Aut* G l'ensemble des automorphismes de G. On vérifie que $(Aut\ G, \circ)$ est un groupe.
4. Déterminer tous les automorphismes du groupe additif $\mathbb{Z}_4$. Montrer que *Aut* $\mathbb{Z}_4$ est isomorphe à $\mathbb{Z}_2$.
5. Automorphismes intérieurs
   Soit $(G, \times)$ un groupe. Pour tout élément a de G, on note f_a l'application de G dans G qui à tout x dans G associe axa^{-1}. Vérifier que f_a est un automorphisme de G.

Exercice : groupe des isométries d'un triangle équilatéral

On considère T un triangle équilatéral du plan, de sommets A, B, C.

1. Montrer que les isométries du plan qui préservent T forment un groupe pour la loi $\circ$, que l'on note G.
2. Montrer qu'un élément de G induit une permutation de l'ensemble $\{A, B, C\}$. On construit ainsi une application ϕ de G dans le groupe symétrique S_3.
3. Montrer que ϕ est un isomorphisme.

II-Sous-groupes

1. Sous-groupes. Définition et exemples

Définition

Soit $(G, *)$ un groupe et H une partie de G. On dit que H est un sous-groupe de G si :

1. H est non vide,
2. H est stable par la loi $*$: $\forall (x, y) \in G^2, \quad (x, y) \in H^2 \Longrightarrow x * y \in H$
3. H est stable par symétrisation : $\forall x \in G, \quad x \in H \Longrightarrow \text{Sym}(x) \in H$

Proposition

Soit $(G, *)$ un groupe et H un sous-groupe de G. Alors

- G et H ont même élément neutre.
- L'inverse d'un élément dans $(H, *)$ est égal à son inverse dans $(G, *)$.

Exemples

Les groupes et sous-groupes de nombres.

D'autres exemples

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

1. On a G et $\{1\}$ sont des sous-groupes de G. Les autres sous-groupes sont appelés sous-groupes propres non triviaux de G.
2. L'ensemble $Aut\, G$ est un sous-groupe de $(\mathcal{S}(G), \circ)$ le groupe des bijections de G. ↖ ensemble des automorphisme de G
3. L'ensemble $\mathcal{I}(G)$ des automorphismes intérieurs de G est un sous-groupe de $Aut\, G$.

2. Caractérisation d'un sous-groupe

Proposition

Soit $(G, *)$ un groupe soit H une partie de G. On a, H est un sous-groupe de G si, et seulement si, H est un groupe.

Une autre caractérisation d'un sous-groupe.

Proposition

Soit $(G, *)$ un groupe d'élément neutre e et soit H une partie de G. On a H est un sous-groupe de G si, et seulement si,

(1) $e \in H$ et

(2) $\forall (x, y) \in H^2, \quad x * y^{-1} \in H$

Exercices

(1) Soit G un groupe fini. Un sous-ensemble non vide H de G est un sous-groupe de G si, et seulement si, il est stable pour la loi $*$.

(2) On se place dans $(\mathbb{Z}, +)$. On considère deux éléments a et b de $\mathbb{Z}$. Montrer que $H = \{na + mb, \quad (n, m) \in \mathbb{Z}^2\}$ est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$.

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$

Soit $a \in \mathbb{N}$. On désigne par $a\mathbb{Z}$ l'ensemble des multiples (dans $\mathbb{Z}$) de a :

$$a\mathbb{Z} = \{a\,n, \quad n \in \mathbb{Z}\}.$$

Théorème

Les sous-groupes de $(\mathbb{Z}, +)$ sont les $a\mathbb{Z}$ où a parcourt $\mathbb{N}$.

Preuve au tableau

2-bis. Sous-groupes distingués

Certains sous-groupes joueront un rôle important dans la théorie des groupes (non abéliens) et dans la définition des groupes quotients. Il s'agit des sous-groupes dits distingués ou normaux.

Définition

Soit $(G,)$ un groupe noté par absence de signe et H un sous-groupe de G. On dit que H est un sous-grpoupe distingués ou normal de G si

$$\forall g \in G,\ \forall h \in H,\ g^{-1}hg \in H.$$

Remarque

Dans un groupe abélien tous les sous-groupes sont normaux.

Exercices- AMHM

1. Un sous groupe H est distingué si et seulement si

$$\forall g \in G,\ \forall h \in H,\ ghg^{-1} \in H.$$

2. Un sous groupe H est distingué si et seulement si

$$\forall g \in G,\ \ gH = Hg.$$

Exercices- Centre d'un groupe

Soit $(G,)$ un groupe noté par absence de signe et

$$\mathcal{Z}(G) = \{g \in G \ ; \ \forall x \in G, \ gx = xg\}.$$

Montrer que $\mathcal{Z}(G)$ est un sous groupe normal de G.

3. Intersection de sous-groupes

Proposition

Soit $(G, *)$ un groupe et I un ensemble non vides d'indices. Si $(H_i)_{i \in I}$ est une famille de sous-groupes de G alors l'intersection $H = \cap_{i \in I} H_i$ est un sous-groupe de G.

Preuve au tableau

Remarque -Exercice

Une réunion de sous-groupes n'est pas un sous-groupe en général (*en donner un exemple*). Trouver une condition nécessaire et suffisante pour qu'une réunion de deux sous-groupes d'un groupe G soit un sous-groupe de G.

4. Sous-groupe engendré par une partie

Définition - Notations

Soit $(G, *)$ un groupe et A une partie de G.
On appelle sous-groupe de G engendré par A et on note $Gr < A >$ (ou simplement $<A>$) l'intersection de tous les sous-groupes de G contenant A.

Proposition

Avec les mêmes hypothèses et notations (AMHN).

(i) $Gr<A>$ est un sous-groupe de G contenant A,

(ii) et c'est le plus petit sous-groupe au sens de l'inclusion contenant A : Si H est un sous-groupe de G qui contient A alors il contient $Gr<A>$

Avec les mêmes hypothèses et notations.

Définition

- On dit que A engendre G si $Gr<A>= G$.
- Un sous-groupe H de G est dit monogène s'il est engendré par un élément.
- Un groupe cyclique est un groupe monogène et fini.

Exemples

Soit $(G, \cdot)$ un groupe.

1. Soit $A = \varnothing$. On a : $Gr<A>= \{1\}$.
2. Soit $x \in G$. Si $A = \{x\}$ alors $Gr<A>= \{x^n, \quad n \in \mathbb{Z}\}$ (sous-groupe monogène)
3. Dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$:
   - $Gr < \{2\} >= \{2^n, \quad n \in \mathbb{Z}\}$ admet une infinité d'éléments ;
   - $Gr < \{i\} >= \{1, -1, i, -i\}$ est un sous-groupe cyclique à 4 éléments.

Exercices

Exercice 1 On se place dans $(\mathbb{Z}, +)$. On considère deux éléments a et b dans $\mathbb{Z}$. Déterminer le sous-groupe de $\mathbb{Z}$ engendré par $A = \{a, b\}$.

Exercice 2 Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $\varnothing \neq A \subset G$. Montrer que

$$Gr<A>= \left\{ \prod_{i=1}^{n} x_i^{\alpha_i},\ n \in \mathbb{N}, x_i \in A, \alpha_i \in \{0, 1, -1\} \right\}$$

(l'ensemble des produits finis d'éléments de A ou d'éléments dont l'inverse est dans A).

5. Image directe, image réciproque par un morphisme

Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes et $f : G \mapsto G'$ un morphisme de groupes.

Définitions et notations - Image et noyau

Le sous-ensemble de G' des images par f des éléments de G $(f(G))$ est appelé ensemble image et est noté $\mathrm{Im}(f)$.
Le sous-ensemble de G qui ont pour image par f l'élément neutre de G' est appelé noyau de f est noté $\mathrm{Ker}(f)$.

Soient $(G, \cdot)$ et $(G', \cdot)$ deux groupes et $f : G \mapsto G'$ un morphisme de groupes. Soit H un sous-groupe de G et H' un sous-groupe de G'. On la

Proposition

- L'ensmeble $f(H)$ est un sous-groupe de G'.

  L'image d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe.
- L'ensemble $f^{-1}(H')$ est un sous-groupe de G.

  L'image réciproque d'un sous-groupe par un morphisme est un sous-groupe de G.

Corollaire

AMHN.

- Le noyau de f est un sous-groupe distingué de G.
- L'image de f est un sous-groupe de G'.

Proposition

(1) Le morphisme f est injectif si et seulement si $\mathrm{Ker} f = \{1_G\}$.

(2) Le morphisme f est surjectif si et seulement si $\mathrm{Im} f = G'$.

6- Ordre d'un élément d'un groupe

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et x un élément de G.
On rappelle que $Gr < x >= \{x^n, \quad n \in \mathbb{Z}\}$.
On considère l'application

$$\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}, +) & \to & (Gr < x >, \cdot) \\ n & \mapsto & x^n \end{array}$$

Elle est surjective et c'est un morphisme de groupes.

Ordre d'un élément dans un groupe

$(G, *)$ un groupe

$\text{ord}(1_G) = 1$

Soit $x \in G \setminus \{1_G\}$:

$x \neq 1$

Si $x * x = 1_G$ alors $\text{ord}(x) = 2$

Si $x * x * x = 1_G$ alors $\text{ord}(x) = 3$

Ainsi : $\text{ord}(x)$ est le plus petit entier $n \neq 0$

tq $\underbrace{x * x * \cdots * x}_{n \text{ fois}} = 1_G$

Exemple

$G = (\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}, +)$

$\mathbb{Z}/12\mathbb{Z} = \{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{11}\}$

$\text{ord}(\bar{0}) = 1$

$\text{ord}(\bar{1}) = \underbrace{\bar{1} + \bar{1} + \cdots + \bar{1}}_{12 \text{ fois}} = 12$

car $\bar{12} = \bar{0}$

$\text{ord}(\bar{2}) = \underbrace{\bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2} + \bar{2}}_{6 \text{ fois}} = 6$

$\text{ord}(\bar{4}) = 3$

On a 2 possibilités :

cas 1 : φ est injective ($\iff \mathrm{Ker}\varphi = \{0\}$)

cas 2 : φ n'est pas injective ($\iff \{0\} \neq \mathrm{Ker}\varphi$)

cas 1 : φ est injective

Soit donc

$$\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z},+) & \to & (Gr < x >, \cdot) \\ n & \mapsto & x^n \end{array}$$

On a alors les :

—> $x^n = x^{n'} \iff n = n'$.

—> $(Gr < x >, \cdot)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z},+)$.

—> En particulier, $Gr < x >$ admet une infinité d'éléments.

—> $x^n = 1 \iff n = 0$.

Dans ce cas on dit que x est un élément d'ordre infini dans G

cas 2 : φ n'est pas injective

Dans ce cas, $\mathrm{Ker}\varphi$ est un sous-groupe propre de $\mathbb{Z}$.
Il existe donc un $m \in \mathbb{N}^*$ tel que $\mathrm{Ker}(\varphi) = m\mathbb{Z}$.

—> Noter que m est le plus petit élément positif de $\mathrm{Ker}\varphi$.

—> On a alors : $x^n = x^{n'} \iff n \equiv n' \bmod m$.

—> On a aussi : $x^n = 1 \iff n \in m\mathbb{Z}$ (n est un multiple de m).

—> Le naturel m est le plus petit entier positif vérifiant $x^m = 1$.

—> Dans ce cas $Gr < x >$ est un groupe cyclique isomorphe à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

—> $Gr < x >= \{x^0, x^1, \ldots, x^{m-1}\}$.

On dit que x est un élément d'ordre m dans G.
Notation : m est noté $o(x)$

Exemples :

Dans le groupe $(\mathbb{C}^*, \times)$:

1) l'élément 2 est d'ordre infini. ($Gr < 2 >= \{2^n, \quad n \in \mathbb{Z}\}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}$) ;
2) l'élément i est d'ordre 4.

   $Gr < i >= \{1, -1, i, -i\}$ est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

7 Groupes monogènes- Groupes cycliques

Définition

- Un groupe est dit monogène s'il est engendré par un élément, i.e. s'il existe $a \in G$ tel que $G = Gr < a >$.
- Un groupe est dit cyclique s'il est monogène et fini.

Définition

L'ordre d'un groupe ou d'un sous-groupe est le nombre de ses éléments.

Notations : $\mathrm{Card}(G)$ ou $\#G$.

Théorème

- Tout groupe monogène infini est isomorphe à $(\mathbb{Z}, +)$.
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Tout groupe cyclique d'ordre n est isomorphe à $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

III-Groupes quotients

2. Groupe quotient

Soit $(G,)$ un groupe (noté par absence de signe) d'élément neutre noté 1. Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence dans G compatible avec la loi de G. Et soit dans $G/\mathcal{R}$ la loi, notée $*$, définie par :

$$\forall (x, y) \in G^2, \quad \bar{x} * \bar{y} = \overline{xy}.$$

Théorème

Muni de cette loi, l'ensemble $G/\mathcal{R}$ est un groupe (abélien si G l'est) d'élément neutre $\bar{1}$.
Pour tout x dans G, le symétrique de $\overline{x}$ dans $G/\mathcal{R}$ est $\overline{x^{-1}}$.
De plus, l'application canonique, qui à tout x dans G associe $\overline{x}$, est un morphisme de groupes.

3. Classes modulo un sous-groupe

Soit $(G,)$ un groupe noté multiplicativement.

a) Relations d'équivalence compatibles à gauche avec la loi d'un groupe.

- Si $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence compatible à gauche avec la loi de G alors $\bar{1}$, la classe de 1 modulo $\mathcal{R}$, est un sous-groupe de G et on a :

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in \bar{1}$$

- Réciproquement, si H est un sous-groupe de G, la relation définie par

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H \tag{1}$$

est une relation d'équivalence compatible à gauche avec la loi $\times$.

Théorème

Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible à gauche avec la loi d'un groupe $(G,)$ si, est seulement si, elle est de la forme (1), pour un certain sous-groupe H de G.

Insistons !

Soit x un élément de G. Un élément y de G est dans la classe de x si, et seulement si, il existe $h \in H$ tel que $x^{-1}y = h$. Soit $y = xh$.
Retenons donc :

$$\bar{x} = xH := \{xh \mid h \in H\} \quad \textit{(classe de } x \textit{ à gauche modulo } H\textit{)}.$$

b) Relations d'équivalence compatibles à droite avec la loi d'un groupe.

Théorème

Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible à droite avec la loi d'un groupe $(G,)$ si, est seulement si, il existe un sous-groupe H de G tel que :

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff yx^{-1} \in H \tag{2}$$

La classe d'équivalence d'un élément x de G :

$$\bar{x} = Hx := \{hx \mid h \in H\} \quad \textit{(classe de } x \textit{ à droite modulo } H\textit{)}.$$

c) Relations compatibles à droite et à gauche avec la loi d'un groupe.

La relation $\mathcal{R}$ est, par définitoon, compatible avec la loi du groupe $(G, \ )$ à droite et à gauche s'il existe un sous-groupe H de G tel que

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x^{-1}y \in H \iff x\mathcal{R}y \iff yx^{-1} \in H. \tag{3}$$

Cela n'est possible que si, $\forall x \in G$, xH et Hx sont confondues.
Si on note $x^{-1}Hx$ l'ensemble $\{x^{-1}hx, \ \ h \in H\}$, on doit avoir

$$\forall x \in G, \ x^{-1}Hx = H.$$

En d'autre termes, H doit être globalement invariant par les automorphismes intérieurs de G.

Théorème

Une relation d'équivalence $\mathcal{R}$ est compatible avec la loi d'un groupe $(G, \ )$ si, est seulement si, elle s'écrit :

$$\forall (x, y) \in G^2, \qquad x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H$$

où H est un sous-groupe de G tel que : $\forall x \in G, \quad x^{-1}Hx = H$.
Dans ce cas les classes d'équivalences sont les classes d'équivalences à droite ou à gauche modulo H.

Définition

On dit que $\mathcal{R}$ est la relation de congruence modulo H.

4) Sous-groupes distingués

Définition

Un sous-groupe H de G est dit distingué (normal ou encore invariant) si

$$\forall x \in G,\ \forall h \in H,\ \ x^{-1}hx \in H$$

Autrement dit, si H est invariant par les automorphismes intérieurs de G.

Remarque

Pour montrer qu'un sous-groupe H est distingué, il suffit de montrer qu'il est stable par les automorphismes intérieurs, i.e.,

$$\forall x \in G,\ x^{-1}hx \subset H.$$

Exercice

Exemples-Exercices

1. Si G est commutatif, alors tout sous-groupe est distingué.

   Soit H est un sous-groupe de $(G,+)$. La relation de congruence modulo H est définie par

   $$\forall (x,y) \in G^2, \qquad x \equiv y \ \mathbf{mod} H \iff x - y \in H$$

   Par exemple, la congruence modulo n : $G = \mathbb{Z}$, $H = n\mathbb{Z}$.

2. Soit G un groupe multiplicatif non abélien.

   On appelle centre du groupe G et on note $\mathcal{Z}(G)$ le sous-ensemble de G formé par les éléments commutant avec tout élément de G.

   $$\mathcal{Z}(G) = \{g \in G \ ; \ \forall x \in G, \ g\,x = x\,g\}$$

   $\mathcal{Z}(G)$ est un sous-groupe distingué de G.

3. Si $f : G_1 \to G_2$ est un morphisme de groupes, alors $\mathrm{Ker}\, f$ est un sous-groupe distingué de G_1

Application aux groupes finis

Définition -Notation

Soit G est un groupe fini (ayant un nombre fini d'éléments). On appelle ordre de G et on note $[G]$ ou bien $\text{ord}([G])$ ou encore $|G|$, le nombre de ses éléments.

Application aux groupes finis

Théorème de Lagrange

Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. On a : $[H]$ divise $[G]$. Autrement dit, l'ordre de tout sous-groupe divise l'ordre du groupe.

Application aux groupes finis

Définition et notation

AMHN, le nombre

$$\frac{[G]}{[H]}$$

est appelé l'indice de H dans G. On le note $[G : H]$.

Preuve

Les classes d'équivalence à gauche mod H, réalisent une partition de G.
Par ailleurs, les ensembles xH et H sont en bijection donc ils ont même cardinal :

$$\mathrm{Card}(xH) = \mathrm{Card}(H) = [H].$$

Comme G est fini, il n y a qu'un nombre fini de classes d'équivalence, soit p leur nombre, alors $[G] = p[H]$.

Application- (Théorème de Lagrange)

L'ordre d'un élément d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.
Il en découle :

$$\forall x \in G, \quad x^{[G]} = 1.$$

5) Groupe quotient

a) Cas abélien

Soit $(G, +)$ un groupe abélien et H un sous-groupe de G.
La relation $\mathcal{R}$ définie sur G par $x\mathcal{R}y$ si $x - y \in H$ est une relation d'équivalence compatible avec la loi $+$ du groupe. On peut alors définir sur l'ensemble quotient, noté G/H, une l.c.i $\dot{+}$ en posant, pour $(x, y) \in G^2$,

$$\bar{x} \dot{+} \bar{y} = \overline{x + y}.$$

5) Groupe quotient

Théorème

AMHN.

Le couple $(G/H, \dot{+})$ est un groupe abélien appelé le groupe quotient de G par H. De plus, la projection canonique

$$p : \begin{array}{ccc} (G,+) & \to & (G/H,\dot{+}) \\ x & \mapsto & \bar{x} \end{array} \text{ est un morphisme surjectif.}$$

5) Groupe quotient

Exemples

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est le groupe des entiers modulo n.
2. Le groupe $(\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}, +)$ le groupe des mesures des angles.

5) Groupe quotient

b) Cas général

Soit $(G, \times)$ un groupe multiplicatif et H un sous-groupe distingué de G.
La relation $x\mathcal{R}y \iff x^{-1}y \in H$ est une relation d'équivalence compatible avec la loi $\times$ du groupe.

$$\forall x \in G,\ \bar{x} = xH = \{xh,\ \ h \in H\}$$

L'ensemble quotient, noté G/H, peut être muni d'une l.c.i $\dot{\times}$.

$$\bar{x}\dot{\times}\bar{y} = \overline{xy}$$

La projection canonique :

$$p : \begin{array}{ccc} (G,+) & \to & (G/H, \dot{\times}) \\ x & \mapsto & \bar{x} \end{array} \text{ est un morphisme surjectif.}$$

$(G/H, \dot{\times})$ est un groupe le groupe quotient de G par H.

6) Décomposition canonique d'un morphisme de groupe

Soit $f : (G_1, \times) \to (G_2, \times)$ un morphisme de groupes.
On rappelle que $\mathrm{Ker}(f)$ est un sous-groupe distingué de G_1 et que $\mathrm{Im}(f)$ est un sous-groupe de G_2.
On peut donc considérer le groupe quotient $G_1/\mathrm{Ker}(f)$.
$\forall (x, y) \in G_1^2$, on a :

$$\begin{aligned} \bar{x} = \bar{y} &\iff x^{-1}y \in \mathrm{Ker}(f) \\ &\iff f(x^{-1}y) = 1_{G_2} \\ &\iff [f(x)]^{-1} f(y) = 1_{G_2} \\ &\iff f(y) = f(x) \end{aligned}$$

L'équivalence précédente

$$\bar{x} = \bar{y} \iff f(y) = f(x)$$

montre qu'on peut définir ainsi une application

$$\bar{f} : \begin{array}{ccc} (G_1/\mathrm{Ker}(f), \dot{\times}) & \to & (\mathrm{Im}(f), \times) \\ \bar{x} & \mapsto & f(x) \end{array}$$

(l'application $\bar{f}$ est indépendante du représentant choisi).
En fait, $\bar{f}$ est un isomorphisme de groupes. D'où le résultat suivant.

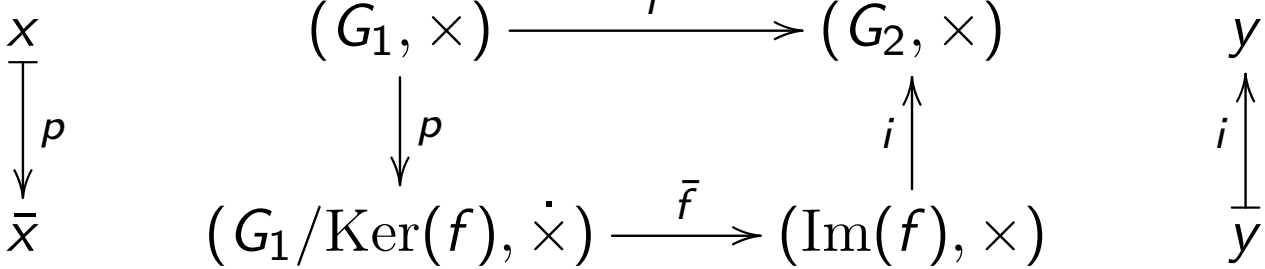
Théorème

Soit $f : G_1 \to G_2$ un morphisme de groupes. On a : les groupes $G_1/\mathrm{Ker}(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ sont isomorphes.

Schéma de la décomposition d'un morphisme de groupes

$$f = i \circ \bar{f} \circ p$$

$$x \longmapsto f(x)$$



$$\bar{x} \longmapsto \bar{f}(\bar{x}) = f(x)$$

Ainsi on a le

Théorème

Tout morphisme de groupes $f : G_1 \to G_2$, peut être décomposé sous la forme $f = i \circ \bar{f} \circ p$ où i est l'insertion (ou injection canonique) de $\mathrm{Im}(f)$ dans G_2, p la projection canonique de G_1 sur $G_1/\mathrm{Ker}(f)$ et $\bar{f}$ est un isomorphisme.

Application : Structure des groupes monogènes

Soit $(G, \cdot)$ un groupe et $x \in G$.

$$\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}, +) & \to & (Gr < x >, \cdot) \\ n & \mapsto & x^n \end{array}$$

- 1er cas x est d'ordre infini $\iff$ φ est un isomorphisme.
  Dans ce cas $(Gr < x >, \cdot) \simeq (\mathbb{Z}, +)$
- 2e cas x d'ordre fini m $\iff$ $\mathrm{Ker}(\varphi) = m\mathbb{Z}$.
  On en déduit un isomorphisme

$$\bar{\varphi} : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, +) & \to & (Gr < x >, \cdot) \\ \bar{n} & \mapsto & x^n \end{array}$$

Dans ce cas $Gr < x >$ est un groupe cyclique isomorphe à $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.
Et l'on a : $Gr < x >= \{x^0, x^1, \ldots, x^{m-1}\}$.

Exemples- Exercices

1. Soit m_1 et m_2 deux entiers naturels premiers entre eux.

   Montrer que l'application :

$$\varphi : \begin{array}{ccc} (\mathbb{Z},+) & \to & (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z},+) \\ n & \mapsto & (n \bmod m_1, n \bmod m_2) \end{array}$$

   est un morphisme de groupe surjectif.

   Montrer que $\mathrm{Ker}(\varphi) = m_1 m_2 \mathbb{Z}$.

   En déduire que :

$$(\mathbb{Z}/m_1 m_2\mathbb{Z},+) \simeq (\mathbb{Z}/m_1\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/m_2\mathbb{Z},+).$$

Exemples-Exercices

2. Soit p un nombre premier et soit $(G, \cdot)$ un groupe fini d'ordre p. Montrer que G n'a pas de sous-groupe propre. En déduire que $(G, \cdot)$ est isomorphe à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}, +)$.
3. Dans le groupe multiplicatif $(\mathbb{R}^*, \cdot)$, on considère le sous-groupe $H = \{-1, 1\}$. Quel est le groupe quotient $\mathbb{R}^*/H$? Montrer qu'il est isomorphe au groupe multiplicatif $\mathbb{R}^{*+}$.
4. Dans le groupe additif $(\mathbb{R}, +)$, on considère le sous-groupe $\mathbb{Z}$. Quel est le groupe quotient $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$? Montrer qu'il est isomorphe au groupe multiplicatif $\mathbb{U}$ des nombres complexes de module 1.